실제 월드 reset·정지 PR 검토와 수정 검증

Minecraft 1.16.5 실제 연결·고정 snapshot reset·서버와 플레이어의 결정 경계 정지를 구현했다. PR 검토에서 발견한 정지 인증의 의존성 누락을 수정하고 실제 63회 시계 시험을 다시 수행한 결과를 기록한다.

> **작성 시점 상태:** 구현·검토 수정 및 실제/회귀 검증 완료. 코드 `21a6359` 커밋·원격 푸시 완료. PR #28은 열려 있으며 main 머지·이슈 #3 종료는 아직 미처리다. 이 보고서의 추가 커밋·푸시 후 통합한다. 이후 상태는 아래 GitHub 링크에서 확인한다.

이슈	#3 / T02	**PR**	#28 · ticket-3 → main
기준 main	`1de47b7`	**코드 기준**	`21a6359`

1. 독립 PR 검토

검토 축	발견·수정과 최종 판정
Standards	**P2 1건 수정.** Fabric Loader·Mixin·intermediary·ASM 및 실제 변환 game jar가 정지 fingerprint에서 빠졌다. 게임 의존성을 바꿔도 옛 인증을 재사용할 수 있었다. 수정본 재검토에서 남은 차단 문제 없음.
Spec	최신 #1/#3 본문·댓글, PLAN과 전체 변경을 대조했다. T02 수락 기준에서 추가 차단 문제 없음. 수정 후 실제 정지 재검증 성공을 통합 조건으로 확인했다.

최초 검토는 `1de47b7...29c962d`, 수정 재검토는 `29c962d...21a6359`를 별도 읽기 전용 검토자 두 명이 확인했다. 검토자가 직접 게임을 실행한 것은 아니며, 실행·원시 결과 확인은 구현 에이전트가 수행했다. GitHub 계정의 승인 리뷰와는 구분한다.

2. 최소 수정과 회귀 검사

`bridge/server.js`는 기존 snapshot `treeHash`를 재사용해 `.fabric/`·`libraries/`·`mods/` 전체 내용과 game/launcher jar를 hash한다. `bridge/minecraft.js`의 인증 fingerprint에 이를 포함해 의존성 변경·모드 추가 시 기존 인증을 무효화한다.

`tests/test_cli.py`에서 의존성 변경·원복·추가 모드의 hash 동작을 검증했다. 기존 drift fixture의 미준비 상태를 바로잡고, 무변경 성공 대조군과 위치·산소·틱 변경 및 준비 상태의 개별 판정을 확인했다. 이 검사는 scripted transport이며 실제 물리 근거가 아니다.

29	12	63/63
pytest 통과 · 9.23초	mypy 검사 파일 통과	수정본 실제 정지 시험

Node backend/lifecycle 구문 검사와 diff 공백 검사 통과. pytest는 mock·scripted RPC 회귀 검사이며 Minecraft 실행 결과와 구분한다.

3. 실제 재검증과 수락 기준

수락 기준	근거·판정
실제 연결·고정 reset	기존 2026-11-02 실제 C4/G1–G4 reset에서 위치·인벤토리·체력·시간 초기화 확인. C4 월드 시간·날씨는 snapshot과 일치. 제공 도구·G4 관리자 준비 공간은 자연 C4 성공과 구분한다.
서버·플레이어 동시 정지	2026-11-03 수정본으로 평지·제련·드롭·용암·낙하·침수·화염 × 대기 0/5/10초 × 각 3회, **63/63 통과**. 전후 측정 상태·사건·게임 틱 동일, 위치 drift 0. 낙하 장면은 공중 상태 확인.
실행 틱·경계 관리	기존 실제 wait 40틱 smoke, C4 재reset·이전 후보 거부·미지원 행동 1틱 실패·서버 연결 종료 오류 확인. 수정본에서도 공개 smoke 2결정·40틱·10.97초, 두 step의 pause_verified=true, 보상 0·actor 전이 0·다이아 성공 false를 확인했다.
검증 환경의 인증 재사용	수정본 전체 63회 성공 후 새 fingerprint 인증을 원자 저장. 기존 인증과 hash가 달라 재검증이 필요했으며 재reset 뒤 smoke에서 새 인증을 인정하는 것을 확인했다.
권한·정보 경계	관리자 FD는 reset/준비/시계 진단, 정책 stdin은 observe/step. seed·관리자 콘솔·숨은 지형을 정책에 제공하지 않는다. 손상/symlink snapshot은 현재 월드를 보존하며 실패한다.

실제 명령: `mc-diamond verify-clock --config configs/minecraft.yaml`, 종료 코드 0. 원시 기록: `artifacts/issue-3/verify-clock-pr28.jsonl`. 인증 fingerprint: `d9aeb6f565cea776a90a4be6912835e2a93c2553520cfb38395af67e231aca50`.

4. 보존한 실패와 남은 범위

Carpet 단독 침수 5초에서 Air 281→172가 발생해 자체 player tick·이동 정지 모드를 추가했다. 첫 전체 시험의 화염 미준비 1건(62/63)은 실패로 보존하고 실제 25틱 발화 준비로 수정했다. 기존 기록과 최초 보고서를 덮어쓰지 않았다.

현재 실제 관측은 자기 상태, 실행은 wait까지다. 지형 관측·다른 매크로·모델/PPO·Jev/F/S 연구 실험은 후속 티켓이며 미실행이다. Microsoft 계정 인증·공개 서버 운영·전체 180시간 예산 충분성은 검증하지 않았다. 서버는 로컬 loopback offline 접속이며 이번 작업의 유료 모델 API 지출은 없다.

5. 검토 경로와 후속 상태

`PROGRESS.md` · `docs/reviews/issue-3.md` · 실제 raw artifact · PR #28의 최종 커밋·리뷰·머지 기록 · 이슈 #3 상태. 이 보고서 작성 후 일어난 merge/종료는 GitHub 기록을 기준으로 한다.

> 이 결과는 T02의 고정 환경 reset·정지 검증이다. 모델 학습/다이아 성공/새 월드 일반화/실제 로봇 적용이나 전체 실험 환경 준비 완료를 뜻하지 않는다.